Activitat 3 — Simetries i composició

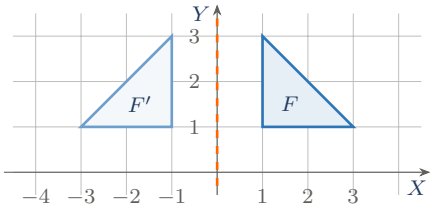
Aplicar simetries axials i centrals amb coordenades, reconèixer eixos de simetria i compondre dos moviments.

Idea clau

La simetria **axial** és el moviment del mirall: la figura queda *reflectida*, i per tant **canvia d'orientació** (l'esquerra passa a ser la dreta). És el tercer moviment, i el que dona a frisos i mosaics la seva riquesa. La simetria *central*, en canvi, és un gir de mitja volta i **no** inverteix res: ho veurem més avall.

Simetria axial: respecte a un eix. Una **simetria axial** reflecteix la figura a l'altra banda d'una recta, l'**eix de simetria**, com si fos un mirall. Cada punt i la seva imatge són a la mateixa distància de l'eix, en costats oposats. Respecte als eixos de coordenades:

$$\text{eix X} : (x, y) \to (x, -y) \qquad \text{eix Y} : (x, y) \to (-x, y)$$



Simetria de la figura F respecte a l'eix Y.

Simetria central: respecte a un punt. Una **simetria central** reflecteix la figura respecte a un **centre**: cada punt i la seva imatge queden alineats amb el centre, a la mateixa distància, en costats oposats. Respecte a l'origen, $(x, y) \to (-x, -y)$. Fixa't: és **exactament el mateix** que un gir de 180° respecte a l'origen.

Composició: encadenar dos moviments. Compondre és aplicar un moviment i després un altre. El resultat és, sovint, un moviment de tipus diferent:

- dues simetries respecte a **eixos paral · lels** donen una **translació**;
- dues simetries respecte a **eixos perpendiculars** donen un **gir de** 180° (una simetria central).

Exercici resolt 16 — Compondre dues simetries

Apliquem a $P(3, 4)$ primer una simetria respecte a l'eix X i després una respecte a l'eix Y. On acaba?

Solució. Simetria eix X: $P(3, 4) \to (3, -4)$. Simetria eix Y: $(3, -4) \to (-3, -4)$. El resultat, $(-3, -4)$, és la **simetria central** de P (o gir de 180°): compondre les dues simetries d'eixos perpendiculars equival a un gir de mitja volta.

Resposta: $P''(-3, -4)$, que és la simetria central de P

Exercicis per fer

17 Simetria axial. Aplica la simetria respecte a l'eix X:

(a) $P(3,4)$

(b) $Q(-2,5)$

(c) $R(0,-3)$

18 L'altre eix. Aplica la simetria respecte a l'eix Y a:

(a) $P(3,4)$

(b) $Q(-2,5)$

(c) $R(6,0)$

19 Simetria central. Aplica la simetria central respecte a l'origen a $P(3,4)$, $Q(-2,5)$ i $R(-1,-4)$.

20 Eixos de simetria. Digues quants eixos de simetria té cada figura:

(a) un quadrat;

(b) un rectangle no quadrat;

(c) un triangle equilàter;

(d) un cercle.

21 Compon. Aplica a $P(2,3)$ primer una simetria respecte a l'eix Y i després una respecte a l'eix X. On acaba? Coincideix amb la simetria central de P?

22 Reconeix la composició. Dues simetries respecte a dos eixos verticals paral·lels transformen una figura. Quin tipus de moviment obtens en total?

23 Troba l'error. L'Amina diu:

> *«La simetria respecte a l'eix X canvia el signe de la x:* $(x,y) \to (-x,y)$*.»*

On és l'error? Escriu bé les dues simetries axials.

24 Quin moviment ha estat? Una figura amb un vèrtex a $(1,2)$ té ara el vèrtex corresponent a $(-1,2)$, i tota ella apareix «del revés» com en un mirall. Quin moviment ha estat?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

17 (a) $(3,-4)$ (b) $(-2,-5)$ (c) $(0,3)$.

18 (a) $(-3,4)$ (b) $(2,5)$ (c) $(-6,0)$.

19 $P \to (-3,-4)$; $Q \to (2,-5)$; $R \to (1,4)$.

20 (a) 4 (b) 2 (c) 3 (d) infinits.

21 Simetria eix Y: $(2,3) \to (-2,3)$. Simetria eix X: $(-2,3) \to (-2,-3)$. Resultat $(-2,-3)$, que és la simetria central de $P(2,3)$. **Sí**, coincideix.

22 Una **translació** (dues simetries d'eixos paral · lels).

23 **Error.** La simetria respecte a l'eix X canvia el signe de la y: $(x,y) \to (x,-y)$. La que canvia el signe de la x és la simetria respecte a l'eix Y: $(x,y) \to (-x,y)$.

24 Una **simetria respecte a l'eix Y** (canvia el signe de la x i inverteix l'orientació, com un mirall vertical).

Notes per al professorat.

- **La simetria *axial* inverteix l'orientació.** És la diferència clau respecte a translacions i girs; els miralls físics ho fan evident (mesura DUA manipulativa). L'exercici 24 hi insisteix. Compte de no estendre-ho a la simetria *central*: com que és un gir de 180°, aquesta *conserva* l'orientació, i la taula resum de l'Activitat 5 ho recull així.
- **L'error dels eixos (ex. 23)** —confondre quina coordenada canvia de signe— és el més freqüent de la sessió; és un ítem **N3**. Un truc: la simetria respecte a l'eix X «deixa la x quieta».
- **Simetria central = gir 180°.** Aquesta identitat (ex. 21) connecta amb l'Activitat 2 i mostra que els moviments no són compartiments estancs; és una idea potent per a l'estructuració.
- **Composició (ex. 21, 22).** La composició és la base del disseny de mosaics: encadenar moviments genera patrons. Convé explorar-la amb GeoGebra abans de formalitzar-la.
- **Eixos de simetria de figures (ex. 20).** Reconèixer els eixos d'una figura prepara l'anàlisi de frisos i mosaics de l'Activitat 4 i la creació del projecte.